

**SEMICON®
TAIWAN**

Metal Recycling Technology of the Semiconductor Industry

Chen Yen-Heng Ph.D.

CONNECT

 semi

Metal Recycling Technology of the Semiconductor Industry

**SEMICON®
TAIWAN**

 semi

昶昕實業股份有限公司

- (一).設立日期：集團創立於西元1975年
- (二).通過ISO 14001、OHSAS 18001、ISO 50001驗證
- (三).2012~2016天下雜誌-全國1000大製造業排名(約700)
- (四).台灣區：土城廠、海湖廠、蘆竹廠、甲級處理廠(蘆竹)、
大園廠、大園一廠、緣盟廠等再利用廠
海外區：昆山廠、惠州廠、惠陽廠、無錫一廠、無錫二廠
甲清車隊：約50輛危化品貨車

SEMICON
TAIWAN

semi

昶昕集團能資源發展歷程

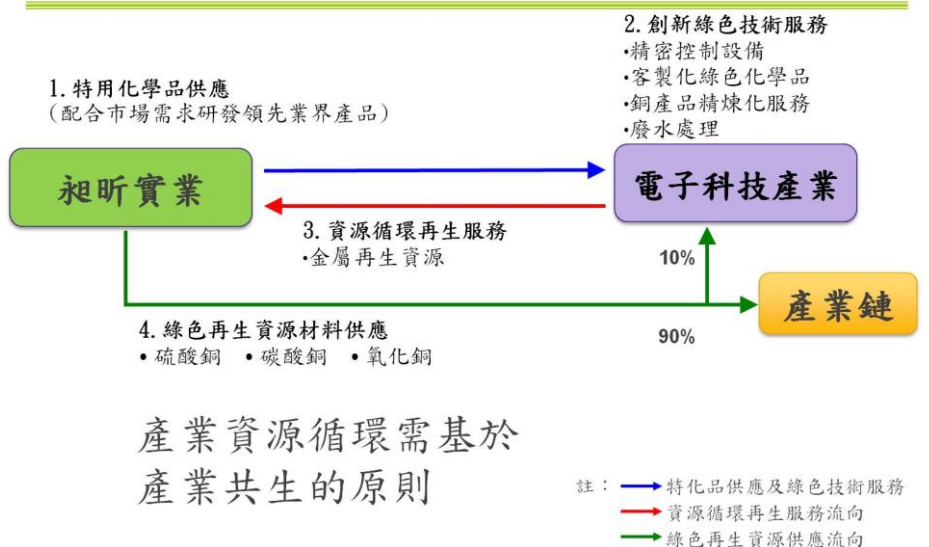
- ✓ 民國 64年起 研發製造各類特用化學品
- ✓ 民國 80年-98年 發展能資源再利用事業群
- ✓ 民國 98年起 開始規劃節能減廢相關流程
- ✓ 民國 104年起 進入綠能、太陽能領域



SEMICON
TAIWAN

semi

一、以資源循環為本的營運方式

SEMICON
TAIWAN

semi

二、昶昕之錫資源循環

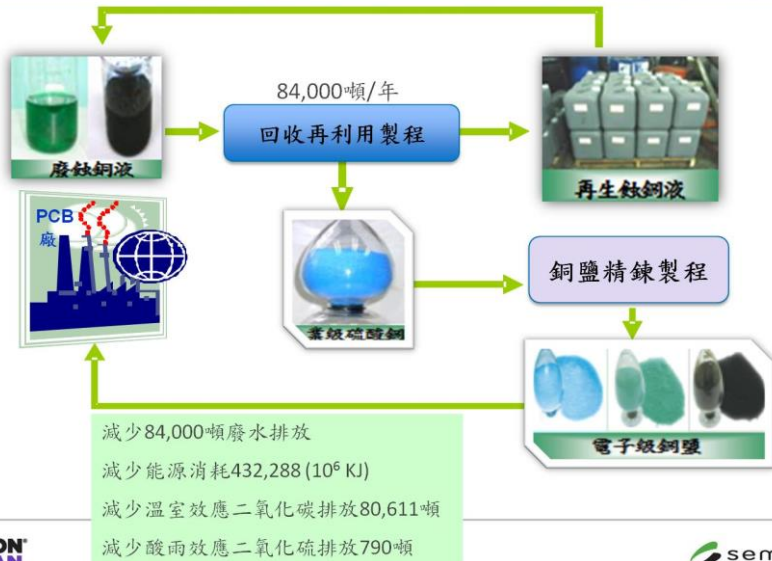
94.04 通過經濟部工業局主導性新產品-廢剝錫液回收再利用產品開發計畫

SEMICON
TAIWAN

semi

三、昶昕之銅資源循環

99.01 通過經濟部工業局主導性新產品-環保再生型電子級銅鹽開發計畫



四、硫酸銅產製方法

(一) 再利用流程



(二) 溶銅流程



五、電子廠之銅資源鏈結



1. 能源效率提升
2. 再生原料使用
3. 製程端循環使用

SEMICON
TAIWAN

semi

六、電解銅生產流程



- ① 非氯化銅電解
- ② 可將廢液的價值提升至最高
- ③ 由於銅及電的價格波動，影響製造成本
- ④ 需注意槽液品質狀況

SEMICON
TAIWAN

semi

七、未來發展方向

① 產業共生：

原料料產業 ↔ 事業機構 ↔ 再利用機構

② 推動循環經濟

③ 工業4.0

④ 建立環安再利用管理系統雲端化

SEMICON
TAIWAN

semi

產業共生能資源整合

◎ 昶昕能源政策

回收自廠銷售之綠色配方產品

使用再生原物料

使用再生能資源

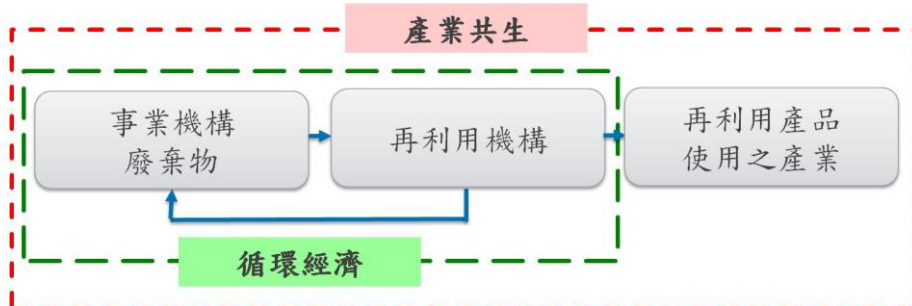
持續推動節能減碳

✓ 持續推動循環經濟

✓ 綠色生產

✓ 將資源化最大化

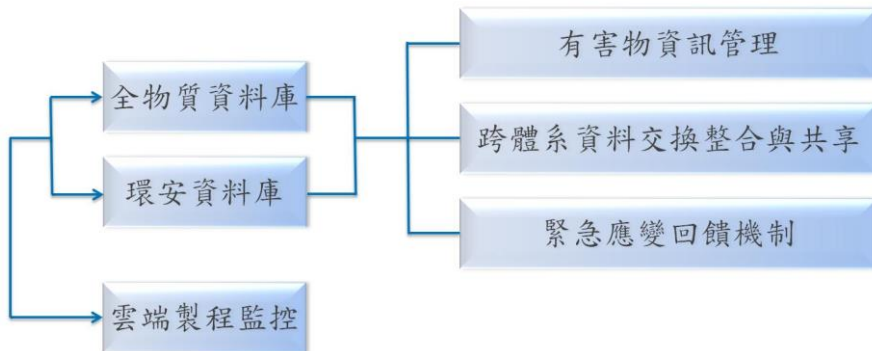
✓ 提升世界競爭力



SEMICON
TAIWAN

semi

參與建立封測環安雲



➡ 再利用物質循環狀況追蹤與分析

SEMICON
TAIWAN

semi

八、循環經濟主要問題及因應

- ① 產、銷必需平衡 ↔ 產業共生 ↔ 跨多產業應用
- ② 新品的價格波動影響再利用 ↔ 形成環保共識
產品的製造意願
- ③ 再利用產品區域性總量是否足夠支持再利用生
產設備稼動率

SEMICON
TAIWAN

semi

八.公司經營方針(GreenTechnology)

環境保護 資源再生

以「綠色供應鏈」之「Reduce」、「Reuse」、「Recycle」、「Recovery」與「Research」為發展核心。



結合創新科技與整合相關技術與設備，達到「產業發展」、「環境保護」、「資源充分利用」三贏局面。

SEMICON
TAIWAN

semi

謝謝指導

愛惜資源・保護地球

---讓我們一起攜手努力共創美好，並許地球一個乾淨的未來---

SEMICON
TAIWAN

昶昕實業股份有限公司

semi